

I. DIPOLE

Table des matières

I - I. DIPOLE

3

I. DIPOLE



1-1 DEFINITIONS



Un dipôle électrocinétique est un ensemble de conducteurs ayant deux bornes A et B. Il peut être constitué d'un élément simple, par exemple une résistance, une bobine, un condensateur, ou d'un ensemble d'éléments simples ou encore de systèmes plus complexes tels que moteurs, dynamos, galvanomètre, haut-parleur.

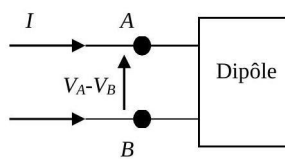


Image 1

C'est uniquement par ses bornes que se fait le couplage électrique. En fonctionnement le dipôle est caractérisé par deux grandeurs :

- L'intensité I du courant qui le traverse et qui, en régime permanent est le même à l'entrée A et à la sortie B.
- La tension $V_A - V_B$ entre ses bornes.

Le dipôle peut être passif ou actif.

I.1.1 Dipôles passifs

Les dipôles passifs transforment l'énergie électrique en énergie calorifique (les résistances mortes) ou l'emmagasinent, soit sous forme électromagnétique (les bobines), soit sous forme électrostatique (les condensateurs). Dans les cas du condensateur et de la bobine, l'énergie est emmagasinée avec des pertes sous forme de chaleur. Là également ces pertes sont modélisées par une résistance de perte. Dans le dipôle passif la seule énergie qui apparaît est de type calorifique. Dans tout ce qui suit les dipôles passifs auxquels nous nous intéresserons seront purement résistifs.

Dans les deux cas (dipôles actifs et dipôles passifs) les pertes d'énergie sont modélisées par une résistance de perte.

I.1.2 Dipôles actifs

Un dipôle actif peut en principe :

- transformer une énergie quelconque (chimique, mécanique, solaire, nucléaire,...) en énergie électrique susceptible d'être transmise aux éléments extérieurs d'utilisation. Cette transformation est accompagnée toujours de pertes d'énergie sous forme de chaleur à l'intérieur du dipôle.
- transformer l'énergie électrique en une autre énergie utilisable (chimique, mécanique, radiative,...). Là encore la transformation est accompagnée de pertes d'énergie sous forme de chaleur à l'intérieur du dipôle.

Dans le dipôle actif, l'énergie est transformée en deux autres énergies :

- une énergie calorifique W_F par effet joule.

- une énergie W' non calorifique.

L'énergie totale transformée s'écrit : $W_T = W_F + W'$

Cette relation montre que contrairement au dipôle passif, dans un dipôle actif il existe nécessairement une force $\vec{F}_m$ opposée à $\vec{F}_S$ et dont le travail est égal W' . Dans un tel dipôle on a en régime permanent : $\vec{F}_S + \vec{F}_m + \vec{F}_J = \vec{O}$

L'existence du champ de force $\vec{F}_m$ dans un dipôle actif conduit à définir dans un tel élément, un nouveau champ électrique par la relation $\vec{F}_m = q\vec{E}_m \cdot \vec{E}_m$ est appelé champ électromoteur. Le champ électromoteur, c'est une propriété caractéristique du dipôle actif. Il n'a pas une origine électrostatique et ne dérive pas d'un potentiel. Le champ électrique dans un conducteur actif s'écrit

$$\vec{E} = \vec{E}_S + \vec{E}_m$$

c'est-à-dire la somme d'un champ électrostatique dû à des charges fixes et d'un champ électromoteur dû à des phénomènes propres à l'élément actif.

I-2 LOI DE JOULE

Au chapitre précédent on a montré que lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant, chaque porteur de charge mobile est soumis à une force de frottement $\vec{F}_J$. Le passage du courant dans le conducteur est donc accompagné d'un dégagement de chaleur : c'est l'effet Joule et $\vec{F}_J$ est appelée force de Joule. Soit dW_F l'énergie calorifique produite par le porteur dans son déplacement : $dW_F = -dW_J$. Si n désigne la densité des porteurs de charge, l'énergie produite par effet joule et par unité de volume $d\omega_F = nkV^2 dt$. La puissance volumique dissipée $P = \frac{dW_F}{dt} = nkV^2$. En régime permanent $\vec{V} = \frac{q}{k}\vec{E}$ et $\sigma = \frac{ne^2}{k}$ donc $P = \frac{nq^2}{k}E^2 = \sigma E^2$. En résumé on a $P = \sigma E^2 = \frac{J^2}{\sigma} = \gamma J^2 (W/m^3)$ Ces relations expriment la forme locale de la loi de Joule. Dans

le cas d'un conducteur passif en régime permanent $\vec{F}_S + \vec{F}_J = \vec{O}$. On a $dW_S + dW_F = 0$ d'où $dW_S = -dW_J = dW_F$. Donc l'énergie électrique reçue par le porteur de charge (dW_S) est intégralement perdue sous forme de chaleur (dW_F). Si R désigne la résistance du conducteur, I le courant qui le traverse et V la tension entre ses bornes, on a $V = RI$. Si t est la durée de passage du courant dans le conducteur, la quantité d'électricité qui subit la chute de tension V est $Q = It$. L'énergie dissipée correspondante $W_F = VQ$ soit donc $W_F = RI^2t(J)$ Cette relation exprime la loi de Joule macroscopique. La puissance dissipée $P = RI^2(W)$

I-3 ENERGIE ET PUISSANCE MISES EN JEU DANS UN ELEMENT DE CIRCUIT

Un circuit électrique est constitué d'un ensemble de dipôles reliés entre eux par un fils conducteur et formant ainsi un parcours fermé. Au passage du courant dans un élément de circuit de bornes A et B, donc un dipôle, l'énergie échangée par le dipôle pendant un temps dt avec les éléments extérieurs s'écrit :

$$dW = (V_A - V_B)dQ$$

En régime permanent, l'intensité du courant I étant la même à l'entrée A et à la sortie B , le dipôle reçoit en A une charge dQ égale à celle qu'il perd en B : $dQ = Idt$. L'énergie échangée par le dipôle devient $dW = (V_A - V_B)Idt$ et la puissance correspondante $P = (V_A - V_B)I$ est appelée puissance électrocinétique. Cette puissance n'est que l'un des termes du bilan énergétique du dipôle. En régime permanent le dipôle ne peut pas accumuler d'énergie. Le bilan énergétique total doit être nul. Donc si $P > 0$ cette énergie doit se trouver sous d'autres formes. On dit que le dipôle est un récepteur. Le courant circule alors dans le sens des potentiels décroissant.

Inversement si $P < 0$ les porteurs de charges qui traversent le dipôle gagnent de l'énergie : le dipôle est dit générateur. Le courant circule alors dans le sens des potentiels croissant.

I-3-1) Energie reçu par un élément de circuit "récepteur",

Soit un élément de circuit compris entre deux surfaces équipotentielles S_1 et S_2 , de potentiels respectifs V_1 et V_2 , parcouru par un courant I allant de S_1 vers S_2 dû à des porteurs de charge $q > 0$.

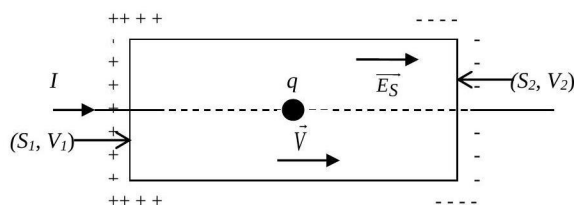


Image 2

Récepteur Dans ce conducteur règne un champ électrostatique $\vec{E}_S$ dû aux charges fixes réparties sur les surfaces du conducteur. Sous l'action du champ de force électrostatique $\vec{F}_S$, les porteurs se déplacent dans le conducteur. Lorsqu'un porteur passe de S_1 à S_2 le travail de la force $\vec{F}_S$ $\omega = q(V_1 - V_2)$ qui est transféré au conducteur. Au bout d'un temps t le conducteur est traversé par une quantité d'électricité $Q = It$. Il reçoit une énergie totale $W_T = Q(q(V_1 - V_2))$ égale à la somme des travaux des forces électrostatiques appliquées à tous les porteurs de charges qui l'ont traversé. W_T est l'énergie électrostatique perdue par les porteurs de charges mobiles en allant de S_1 à S_2 . Le conducteur étant un récepteur il reçoit par définition une énergie positive $W_T > 0 \Rightarrow V_1 > V_2$. Le champ électrostatique $\vec{E}_S$ et donc la force $\vec{F}_S$ sont dirigés de S_1 vers S_2 . En posant $V = V_1 - V_2$, l'énergie reçue s'écrit $W_T = VIt$. Dans le cas du récepteur actif cette énergie se transforme :

- en chaleur par effet Joule $W_F = RI^2t(J)$ R étant la résistance du conducteur.
- En une autre forme d'énergie W' non calorifique. On a alors $W_T = W_F + W'$.

En régime stationnaire la puissance $P = \frac{W_T}{t} = VI$. Dans le récepteur actif :

- les forces $\vec{F}_m$ et $\vec{F}_J$ sont opposées au déplacement des porteurs de charge mobiles.
- c'est la force $\vec{F}_S$ qui assure le déplacement des porteurs de charge mobiles de S_1 vers S_2 .

I-3-2 Energie reçu par un élément de circuit 'générateur',

Considérons un élément de circuit compris entre deux surfaces équipotentielles S_1 et S_2 , portées respectivement au potentiels respectifs V_1 et V_2 , parcouru par un courant I allant de S_1 vers S_2 dû à des porteurs de charge $q > 0$ et fermons le circuit avec un récepteur.

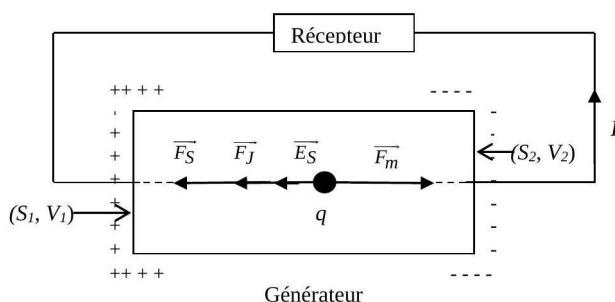


Image 3

Dans le récepteur le courant circule dans le sens des potentiels décroissant, donc $V_2 > V_1$.

On déduit de ce qui précède :

- que les forces $\vec{F}_S$ et $\vec{F}_J$ sont opposées au déplacement des porteurs de charge mobiles.
- que c'est la force $\vec{F}_m$ qui assure le déplacement des porteurs de charge mobiles de S_1 vers S_2 .

Par ailleurs l'énergie reçue par le récepteur $W_T = Q(V_2 - V_1)$ où Q est la quantité d'électricité qui l'a traversé au bout d'un temps t . W_T est l'opposée du travail des forces $\vec{F}_S$ appliquées aux porteurs de charge qui ont traversé le générateur; c'est l'énergie électrostatique reçue par ces porteurs dans le générateur, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu dépenser pour les faire passer du potentiel V_1 de S_1 au potentiel V_2 de S_2 . Ce générateur est donc un élévateur de potentiel ; c'est une source d'énergie appelée générateur de tension.

Par définition W_T est l'énergie fournie par le générateur. Si on pose $V = V_2 - V_1$, on obtient :

$$W_T = VIt \text{ et } P = VI$$

I-4 CHAMP ELECTROMOTEUR ET F.E.M D'UN ELEMENT DE CIRCUIT ACTIF

Considérons un conducteur actif limité par deux surfaces équipotentielles S_1 et S_2 de potentiels respectifs V_1 et V_2 , de résistance R et parcouru par un courant I allant de S_1 vers S_2 dû à des porteurs mobiles de charge $q > 0$. Sous l'action des forces $\vec{F}_S$, $\vec{F}_J$ et $\vec{F}_m$, ces porteurs se déplacent en régime permanent avec une vitesse $\vec{V}$ telle que $\vec{F}_S + \vec{F}_m = -\vec{F}_J$. Pour un porteur allant de S_1 à S_2 on a :

$$\int_{S_1}^{S_2} \vec{F}_S(M) d\vec{M} + \int_{S_1}^{S_2} \vec{F}_m(M) d\vec{M} + \int_{S_1}^{S_2} \vec{F}_J(M) d\vec{M} = 0$$

$$q \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_S(M) d\vec{M} + q \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_m(M) d\vec{M} + \int_{S_1}^{S_2} \vec{F}_J(M) d\vec{M} = 0$$

$$\int_{S_1}^{S_2} \vec{F}_J(M) d\vec{M} = \frac{W_J}{Q/q} \text{ où } W_J \text{ est la somme des travaux des forces de Joule}$$

pendant un temps t tel que $Q = It$. La circulation du champ électrostatique $\vec{E}_S$ de S_1 à S_2 donne $V_1 - V_2 = \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_S(M) d\vec{M}$ et la somme des travaux des forces $\vec{F}_S$, $\vec{F}_m$ et $\vec{F}_J$ devient :

$$q(V_1 - V_2) + q \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_S(M) d\vec{M} + \frac{qW_J}{Q} = 0. \text{ Or } W_J = -RI^2t = -RIQ. \text{ On obtient finalement :}$$

$$V_1 - V_2 + \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_S(M) d\vec{M} - RI = 0$$

On pose $E = \left| \int_{S_1}^{S_2} \vec{E}_m(M) d\vec{M} \right|$. E est une grandeur caractéristique du conducteur actif appelée force électromotrice (f.é.m.). Elle s'exprime en volts. La définition de E permet d'écrire :

$$V_1 - V_2 + \varepsilon E - RI = 0.$$

où ε rend compte du signe de l'intégrale du champ électromoteur $\vec{E}_m$ et donc de l'orientation de ce champ :

- $\varepsilon = +1$ si $\vec{E}_m$ est dans le sens du courant.
- $\varepsilon = -1$ si $\vec{E}_m$ est dans le sens contraire.

Après un temps t de circulation du courant, le bilan énergétique s'écrit :

$$(V_1 - V_2)It + \varepsilon EIt - RI^2t = 0$$

- $(V_1 - V_2)It$ est la somme des travaux des forces $\vec{F}_S$. C'est l'énergie échangée entre l'élément de circuit et l'extérieur : si $V_1 > V_2$ l'élément de circuit entre S_1 et S_2 reçoit de l'énergie et se comporte comme un récepteur; si $V_1 < V_2$ l'élément fournit de l'énergie à l'extérieur et donc se comporte comme un générateur.
- εEIt est la somme des travaux des forces $\vec{F}_m$. C'est l'énergie des porteurs de charges. Cette énergie est produite ou consommée par l'élément de circuit.

- $\mathbf{RI}^2t$ est la somme des travaux des forces $\vec{F}_J$. C'est l'énergie perdue par les porteurs par effet joule dans l'élément de circuit.